# TD/TP $n^o2$ Lois Usuelles Discrètes

$\star\star\star$

**Exercice 1. Loi uniforme discrète**

Proposer une expérience aléatoire et, associée à cette expérience aléatoire, une variable aléatoire discrète de loi uniforme.

---

**Exercice 2. QCM**

Un examen consiste en un questionnaire de 5 questions à 3 choix multiples chacune.
Quelle est la probabilité qu'un étudiant obtienne 4 bonnes réponses ou plus en répondant au hasard ?
On pourra noter $X$ le nombre de questions auxquelles l'étudiant répond correctement.

*Correction* : Soit $X$ le nombre de questions auxquelles l'étudiant répond correctement.
On répète, de manière identique et indépendante, 5 fois la même expérience (répondre au hasard à une question) et cette expérience aléatoire peut conduire à deux issues.
La probabilité que la réponse soit juste est égale à $p = 1/3$ puisque trois choix sont proposés.
La loi de $X$ est donc une loi binomiale de paramètres $(n = 5, p = 1/3)$ : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n = 5, p = 1/3)$
On cherche la probabilité que $X$ soit supérieure ou égale à 4, soit $P(X \geq 4)$.

On a $P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) = C_5^4\ (1/3)^4\ (2/3) + C_5^5\ (1/3)^5 = 0,0412 + 0,0041 = 0,0453$

Avec *Excel*, on peut utiliser la formule $LOI.BINOMIALE(4; 5; 1/3; 0) + LOI.BINOMIALE(5; 5; 1/3; 0)$ ou bien $1 - LOI.BINOMIALE(3; 5; 1/3; 1)$

---

**Exercice 3. Prédiction des lancers d'une pièce de monnaie**

On lance 10 fois une pièce de monnaie bien équilibrée. A chaque lancer, vous prédisez un résultat : pile ou face. Quelle est la probabilité que vous prédisiez, de manière correcte, au moins 7 résultats ?

On pourra noter $X$ le nombre de bonne(s) prédiction(s).

*Réponse* : $P(X \geq 7) = 17,19\%$

---

**Exercice 4. Message binaire**

Un canal de transmission d'information ne peut traiter que des 0 et des 1. A cause de perturbations dues à l'électricité statique, chaque chiffre transmis l'est avec une probabilité d'erreur de 0,2.

Admettons que l'on veuille transmettre un message important limité à **un** signal binaire. Pour éviter une erreur on transmettra 00000 au lieu de 0 et 11111 au lieu de 1. Si le récepteur décode suivant la règle de majorité, quelle est la probabilité que le message soit mal interprété ? Quelles hypothèses d'indépendance devez-vous faire ?

Même question si le message à transmettre se compose de **trois** signaux binaires.

**Exercice 5. Espérance d'une variable aléatoire de loi géométrique**

On lance un dé à 20 faces bien équilibré.
On note $X$ le nombre de lancers avant d'obtenir la face marquée 1.

Quelles sont les valeurs possibles de $X$ ? Quelles sont les probabilités associées ?
Comment s'appelle la loi de $X$ ?
En moyenne, combien de fois faut-il lancer le dé avant d'obtenir le résultat 1 ?

---

**Exercice 6. Loterie**

Vous participez à 100 tirages consécutifs d'une loterie. A chaque tirage, la probabilité que vous gagniez un prix est 0,01. Quelle est la probabilité que vous gagniez un prix exactement une fois ?

*Réponse* : $36,97\%$

---

**Exercice 7. Accidents d'avions**

Le nombre moyen d'accidents d'avions commerciaux par mois dans le monde est 3,5.

On note $X$ le nombre d'accident(s) pour le prochain mois.

**1.** Justifier que $X$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3,5$.

**2.** Quelle est la probabilité qu'il y ait un seul accident le mois prochain ? *Réponse* : $P(X = 1) = 10,57\%$

**3.** Que vaut $P(X \geq 2)$ ? *Réponse* : $P(X \geq 2) = 86,41\%$

**4.** Sur une période de deux mois, quelle est la probabilité qu'il y ait au maximum 5 accidents d'avions ?
*Réponse* : $30,07\%$

---

## EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

---

**Exercice 8. Tests groupés**

Cent personnes subissent une analyse de sang pour qu'on puisse déterminer si, oui ou non, elles souffrent d'une certaine maladie. Cependant, plutôt que de tester chaque personne individuellement, il a été décidé de former des groupes de 10 personnes. Les échantillons de sang des dix personnes de chaque groupe seront mélangés et analysés ensemble. Si le test est négatif, un seul test suffira pour ces dix personnes ; cependant, si le test est positif, chacune des dix personnes sera examinées individuellement et en tout, onze tests seront effectués pour ce groupe.
On suppose que la probabilité qu'une personne soit atteinte de la maladie est 0,05 et que la maladie frappe les gens indépendamment les uns des autres.
On admet ici que l'échantillon commun de dix personnes sera positif dès qu'au moins une de ces personnes est malade.

Sur un groupe de 10 personnes, on notera :
- $X$ le nombre de personne(s) malade(s),
- $Y$ le nombre de test(s) à réaliser.

**1.** Donner les lois de $X$ et de $Y$.

**2.** Calculer l'espérance du nombre de tests qu'il faudra faire sur les cent personnes.

**3.** On forme maintenant des groupes de $n$ personnes (en supposant que $n$ soit un diviseur de 100). On note $g(n)$ le nombre de tests qu'il faudra réaliser sur les cents personnes.
Montrer que
- pour $n = 1$ on a $g(1) = 100$
- pour $n \in \{2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100\}$ on a $g(n) = \dfrac{100}{n}\,(0,95^n + (n+1)(1-0,95^n))$

Analyser et commenter les résultats suivants, obtenus avec Maple.

$g := n \to \frac{100}{n} \cdot (0.95^n + (n+1) \cdot (1 - 0.95^n))$

$$n \to \frac{100\,(0.95^n + (n+1)\,(1 - 0.95^n))}{n}$$

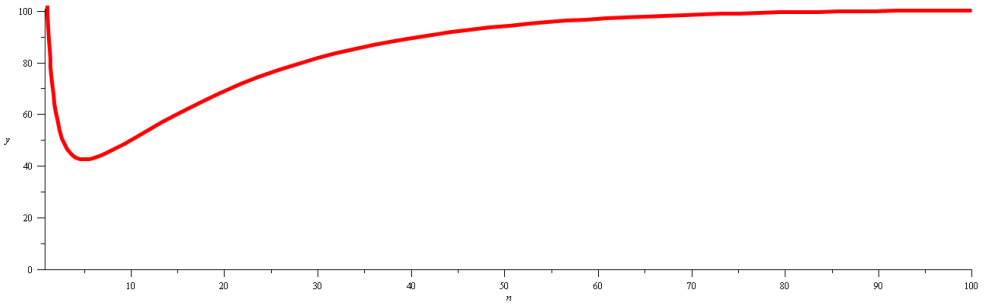
$g(10)$

$$50.12630608$$

$g(20)$

$$69.15140775$$

$plot(g(n), n = 1..100, y = 0..101)$




---

**Exercice 9. Erreur de frappe**

L'espérance du nombre d'erreurs sur une page d'un certain magazine est 0,2.
Quelle est la probabilité que la prochaine page lue contienne :

Aucune erreur ?

Deux ou plus de deux erreurs ?

Expliquer votre raisonnement !

Sur 10 pages prises au hasard dans ce magazine, quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 3 erreurs ?

**Exercice 10. Optimser un bénéfice**

Un vendeur de fleurs achète ses roses 10 centimes et les revend 3 euros.
Il ne peut pas se faire rembourser les roses invendues en fin de journée et elles sont perdues.
On suppose sur le nombre de rose(s) demandée(s) par jour est une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,1$.

Dans ces conditions, quel est le nombre de rose(s) que ce vendeur doit acheter afin de maximiser l'espérance de son bénéfice ?

On pourra poser :
- $N$ le nombre de rose(s) achetée(s) par le vendeur
- $X$ la demande journalière
- $Y$ le nombre de rose(s) vendue(s) par le vendeur
- $B$ le bénéfice

Et on pourra utiliser Excel.

---

**Exercice 11. Représentations graphiques de lois ; comparaison binomiale et Poisson**

En utilisant Excel, sur un même graphique, représenter et comparer les deux lois suivantes :

$$\mathcal{B}(50; 0,1) \qquad \mathcal{P}(5)$$

---

**Exercice 12. Simulations**

A partir de la fonction **ALEA()**, on demande de simuler :

**1.** une variable aléatoire de loi $\mathcal{U}\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

**2.** une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(5; 0,2)$

*Indication pour la loi binomiale* :
Pour simuler une loi $b(0,2)$, on peut faire un tirage uniformément répartie dans $[0, 1]$, renvoyer 1 si ce tirage est $\leq 0,2$ et 0 sinon. D'autre part, une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(5; 0,2)$ est la somme de 5 variables aléatoires indépendantes de loi $b(0,2)$